

Дискретная математика

За пределами натуральных чисел

Константин Чухарев

Осень 2026

За пределами натуральных чисел

Из рая, который создал для нас Кантор, никто не сможет нас изгнать.

— Давид Гильберт

Аксиомы Пеано первого порядка

Вычисление, которое завершается, делает это за конечное число шагов. Натуральный ряд $\mathbb{N}$ — лестница таких шагов: у каждой ступени есть следующая, и зазора между ними нет. Аксиомы Пеано первого порядка (РА) описывают эту лестницу: 0, функция следования S , сложение и умножение. Индукция в РА — бесконечная схема: отдельное утверждение на каждую формулу языка.

Определение 1 (Схема индукции)

Для каждой формулы $\varphi(x)$ языка:

$$\begin{aligned} &(\varphi(0) \wedge \forall n.(\varphi(n) \rightarrow \varphi(S(n)))) \\ &\rightarrow \forall n.\varphi(n). \end{aligned}$$

Категоричность и её цена

РА второго порядка — с индукцией по всем подмножествам — категорична: у неё ровно одна модель с точностью до изоморфизма. РА первого порядка категоричной не является: схема индукции перебирает только свойства, определяемые формулами языка. Второй порядок платит за категоричность: в нём нет механической проверки доказательств. Полнота Гёделя: всякая общезначимая формула первого порядка доказуема. Цена выбора — нестандартные модели.

Теорема компактности

Теорема 1 (Теорема компактности)

Пусть Γ — множество предложений первого порядка. Если каждое конечное подмножество Γ имеет модель, то и всё Γ имеет модель.

- Контрапозиция: если Γ не имеет модели, то некоторое конечное подмножество уже не имеет модели.
- Компактность следует из полноты Гёделя: вывод противоречия конечен.

Идея: добавим к языку новую константу c и потребуем, чтобы она была больше любого натурального числа. Любое конечное число таких требований выполнимо: выберем c достаточно большим. Компактность гарантирует, что и весь бесконечный набор выполним одновременно.

Нестандартная модель арифметики

Теорема 2 (Существование нестандартной модели)

Существует модель PA, содержащая элемент, больший любого натурального числа.

Доказательство (Доказательство)

Пусть Γ — множество всех предложений, истинных в стандартной модели $\mathbb{N}$.

Рассмотрим $\Gamma^* = \Gamma \cup \{c > 0, c > 1, c > 2, \dots\}$.

Конечное подмножество Γ^* содержит лишь конечное число требований вида $c > n_1, \dots, c > n_k$. В стандартной модели эти требования выполнимы: положим $c = \max(n_1, \dots, n_k) + 1$. По теореме компактности Γ^* имеет модель M . Элемент c^M больше любого $n \in \mathbb{N}$, и в M истинны все предложения из Γ .

Модель M и стандартный ряд

Модель M содержит стандартный ряд, но к нему не сводится. Это нестандартная модель арифметики: множество истинных предложений у неё такое же, как у стандартной модели.

Элемент c

Пример (Элемент c)

В нестандартной модели есть элемент c , больший всех стандартных натуральных чисел. Нестандартны и все его спутники: $c + 1, c + 2, c + c = 2c, c \cdot c = c^2$. У c есть предшественник $c - 1$, и так вниз без конца. Вверх цепочка устроена так же: последователь, последователь последователя, и так далее.

Порядковый тип нестандартной модели

Стандартная часть — натуральный ряд $0, 1, 2, \dots$ порядкового типа ω . Нестандартные элементы разбиты на цепочки, устроенные как целые числа: $\dots, c - 1, c, c + 1, \dots$. В цепочке нет ни первого, ни последнего элемента. Между любыми двумя цепочками лежит ещё одна.

Порядок нестандартной части плотен, как порядок рациональных чисел. Любая счётная нестандартная модель PA имеет порядковый тип $\omega + (\mathbb{Q} \times \mathbb{Z})$.

Почему индукция не спасает

Свойство « n — стандартное число» удовлетворяетсылке индукции: оно выполнено для 0 и переходит с n на $n + 1$. Если бы это свойство быловыразимо формулой, индукция исключила бы нестандартные элементы. Свойство «быть стандартным» невыразимо в языке первого порядка.

Определение 2 (Выразимость)

Свойство P *выразимо* в языке PA, если некоторая формула $\varphi(x)$ задаёт его в каждой модели. Тогда $P(n) \leftrightarrow \varphi(n)$ для всех n .

Схема индукции применяется только к выразимым свойствам.

Принцип переполнения

Теорема 3 (Overspill)

Пусть $\varphi(x)$ — формула языка РА. Если $\varphi(n)$ истинно для всех стандартных n , то $\varphi(c)$ истинно для некоторого нестандартного c .

Доказательство (Доказательство)

Рассмотрим теорию $\Gamma^* = \Gamma \cup \{\varphi(c)\} \cup \{c > n : n \in \mathbb{N}\}$. Конечное подмножество выполнимо в стандартной модели. Присвоим $c = \max(n_1, \dots, n_k) + 1$. Тогда $\varphi(c)$ истинно по условию. По компактности Γ^* имеет модель. В ней c больше всех стандартных чисел, и $\varphi(c)$ истинно.

Невыразимость стандартности

Следствие 1 (Стандартность невыразима)

Никакая формула языка PA не выделяет в точности стандартные элементы.

Из overspill: формула $\varphi(x)$, истинная на всех стандартных n , истинна и на некотором нестандартном элементе. Ни одна формула не отделяет стандартный ряд от нестандартных цепочек. Схема индукции применяется только к формулам языка.

Гиперреальные числа

Нестандартные модели — не особенность арифметики. Логика первого порядка допускает нестандартные модели любой бесконечной структуры. Абрахам Робинсон применил этот приём к действительным числам в 1961 году.

Определение 3 (Гиперреальные числа)

Поле ${}^*\mathbb{R}$ — расширение $\mathbb{R}$ с бесконечно большими и бесконечно малыми элементами. Бесконечно малое ε : $0 < \varepsilon < r$ для любого положительного действительного r . Каждое действительное число окружено *монадой* бесконечно близких гиперреальных.

Принцип переноса

Теорема 4 (Принцип переноса)

Предложение первого порядка истинно в $\mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда оно истинно в $^*\mathbb{R}$.

Все теоремы, верные в $\mathbb{R}$, переносятся в расширение. Инфинитезимальные, изгнанные из анализа при его арифметизации в XIX веке, возвращаются на легальном основании. Нестандартный анализ не доказывает о $\mathbb{R}$ ничего нового: всё доказуемое в нём доказуемо и стандартно.

Определение предела через ε, δ :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \dots$$

заменяется прямым утверждением о бесконечной близости: $x \approx a \Rightarrow f(x) \approx L$.

Производная через бесконечно малые

Пример (Производная x^2)

Пусть x — стандартное число, ε — бесконечно малое. Приращение функции $f(x) = x^2$:

$$f(x + \varepsilon) - f(x) = (x + \varepsilon)^2 - x^2 = 2x\varepsilon + \varepsilon^2.$$

Делим на ε :

$$\frac{f(x + \varepsilon) - f(x)}{\varepsilon} = 2x + \varepsilon.$$

Число $2x + \varepsilon \approx 2x$. Стандартная часть результата — производная: $f'(x) = 2x$.

Внутреннее и внешнее

В нестандартной модели два сорта объектов: внутренние и внешние.

Определение 4 (Внутренний объект)

Внутреннее — то, что задаётся формулами языка: определимые множества и функции.

Определение 5 (Внешний объект)

Внешнее — то, что формулой не выразить: стандартные числа, монады, стандартная конечность.

Overspill — граница между внутренним и внешним. Свойство, истинное на всех стандартных n , внутренними средствами нельзя остановить на стандартном ряду.

Беркли и бесконечно малые

Беркли высмеял инфинитезималь как «призраки умерших величин»: на них делят, но их же отбрасывают как нули. Разрешение: инфинитезималь — не действительное число, её правила задаёт принцип переноса.

Два расширения

Здесь сходятся два движения.

- Первое — непреднамеренное: логика первого порядка сама порождает модели, в которых натуральный ряд продолжен.
- Второе — контролируемое: сюрреальные числа мы строим сами, решая, как далеко зайти.

Различие не терминологическое: это различие между тем, что язык вынужден допускать, и тем, что конструкция способна произвести.

Сюрреальные числа

Джон Конвей вывел числа из одного рекурсивного определения. Дональд Кнут рассказал о них в книге «Surreal Numbers» (1974).

Определение 6 (Сюрреальное число)

Сюрреальное число — пара множеств сюрреальных чисел $\{L \mid R\}$. Каждый элемент левого множества L меньше каждого элемента правого множества R .

Определение рекурсивно: числа строятся из уже построенных чисел. Конструкция начинается с пустого множества.

Сложение, вычитание, умножение и деление определяются рекурсивно через опции. $1 + 1 = \{0 + 1, 1 + 0 \mid\} = \{1 \mid\} = 2$.

Дни рождения

Пример (Дни 0, 1, 2)

День 0 рождает $0 = \{|\}$. День 1 рождает $1 = \{0 \mid\}$, $-1 = \{\mid 0\}$. День 2 рождает $2 = \{1 \mid\}$, $\frac{1}{2} = \{0 \mid 1\}$, $-\frac{1}{2} = \{-1 \mid 0\}$, $-2 = \{\mid -1\}$.

Формула дня n

Теорема 5 (Формула дня n)

К дню n рождены все числа вида $\frac{a}{2^{n-1}}$. Здесь a — целое число, и $|a| \leq 2^{n-1}$.

И не только они: уже ко второму дню рождены числа 2 и -2 , которые формула не покрывает. После всех конечных дней, после ω дней, рождаются сразу все действительные числа. Дальше конструкция не останавливается.

День ω

В день ω рождаются новые числа:

- $\omega = \{0, 1, 2, \dots\}$ — больше всех натуральных;
- $\varepsilon = \{0 \mid 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots\}$ — меньше всех положительных действительных.

Пример (Бесконечно малое ε)

Число $\pi + \varepsilon$ больше π . Оно меньше любого действительного $x > \pi$. Бесконечно малые лежат в зазорах между действительными числами, о которых мы не подозревали.

Рубеж РА

У индукции, доступной РА, есть рубеж — ординал ε_0 . РА не может доказать трансфинитную индукцию вплоть до ε_0 .

Определение 7 (Неподвижная точка)

ε_0 — ординал, для которого $\omega^{\varepsilon_0} = \varepsilon_0$.

Сколько ни добавляй этажей к башне $\omega^{\omega^{\dots}}$, она не меняется. За рубежом лестница продолжается: $\varepsilon_0 + 1, \varepsilon_0 + 2, \dots$

Что мы поняли?

- Логика первого порядка не фиксирует стандартную модель PA: компактность даёт элементы, большие всех натуральных чисел.
- Нестандартная часть — плотно упорядоченные цепочки: порядковый тип $\omega + (\mathbb{Q} \times \mathbb{Z})$.
- Стандартность невыразима, а overspill переносит свойства стандартных чисел на нестандартные.
- Нестандартный анализ возвращает бесконечно малые. Производная x^2 — стандартная часть $\frac{2x\varepsilon + \varepsilon^2}{\varepsilon}$.
- Сюрреальные числа строят расширение контролируемо: день n рождает $\frac{a}{2^{n-1}}$, день ω — действительные числа и бесконечно малое ε .

Вопросы для самопроверки

- Почему РА первого порядка имеет нестандартные модели, а РА второго порядка — нет?
- Как теорема компактности даёт элемент, больший всех натуральных чисел?
- В чём состоит принцип переполнения, и почему из него следует невыразимость стандартности?
- Как через бесконечно малые вычислить производную x^2 ?
- Чем внутренние объекты отличаются от внешних?
- Какие числа рождаются к дню n , и что появляется в день ω ?